Nama: Aqilah Nadya Shifwah Haris

NIM: 13040124120039

Kelas: A

Mata Kuliah: Program Aplikasi Teknologi Informasi

RINGKASAN PEMAPARAN UGC TRANSFORMING LIBRARIES THROUGH INFORMATION TECHNOLOGY

1. **Konsep Smart Library dan Perbedaannya dengan Digital Library**
   Smart library adalah lingkungan perpustakaan yang memadukan teknologi digital, sistem yang terhubung, data, dan layanan berpusat pada pengguna untuk meningkatkan akses terhadap informasi dan pengalaman berpengetahuan. Ciri-cirinya: connected, intelligent, personalised, accessible, interactive, dan data-informed. Perpustakaan digital berfokus pada akses digital dengan penelusuran yang dimulai pengguna, personalisasi yang terbatas, dan pengalaman berupa akses konten. Smart library berfokus pada layanan cerdas dengan penemuan yang peka konteks, interaksi yang adaptif, potensi personalisasi, keputusan berbasis data, serta pengalaman pengetahuan yang terintegrasi. Smart library dibangun di atas fondasi digital dan bukan pengganti sepenuhnya.
2. **Komponen Inti dan Ekosistem**
   Smart library memiliki empat komponen inti: (1) infrastruktur digital (cloud, jaringan, repositori); (2) layanan cerdas (AI, analitik, rekomendasi); (3) pengalaman pengguna (HCI, UI, aksesibilitas); dan (4) tata kelola (privasi, keamanan, etika). Dalam ekosistemnya, pengguna berada di pusat dan terhubung dengan layanan, teknologi, data, dan tata kelola. Pesan kuncinya, smart library adalah sebuah ekosistem, bukan satu aplikasi tunggal.
3. **Teknologi Pendorong Transformasi**
   Teknologi yang mendorong transformasi meliputi artificial intelligence, data analytics, Internet of Things, cloud computing, teknologi mobile, serta AR/VR/MR. Pemilihannya harus berawal dari masalah pengguna, bukan dari tren teknologi. Alur pengalaman tradisional (pengguna mencari, menemukan informasi, mengakses sumber) berkembang menjadi alur smart experience: kebutuhan pengguna, penemuan kontekstual, rekomendasi yang relevan, interaksi yang mudah diakses, umpan balik, dan perbaikan berkelanjutan. Tujuannya adalah membuat pengetahuan lebih mudah ditemukan, berguna, dan bermakna.
4. **Tantangan dan Inovasi yang Bertanggung Jawab**
   Tantangan yang dibahas mencakup privasi data, keandalan AI, kesenjangan digital, aksesibilitas, keberlanjutan, dan peran keahlian manusia. Smart library yang baik tidak hanya canggih secara teknologi, tetapi juga tepercaya, inklusif, berkelanjutan, dan berpusat pada manusia.
5. **Dua Contoh Teknologi Informasi, Fungsi, dan Penerapannya di Perpustakaan**
   a. AI-Powered Library Assistant. Fungsi: memberikan dukungan pertanyaan dasar 24/7, memahami pertanyaan berbahasa alami, membantu navigasi layanan perpustakaan, membantu penemuan sumber, dan merujuk pertanyaan kompleks kepada pustakawan.

Penerapan: AI percakapan menjawab permintaan mahasiswa, misalnya "Bisakah Anda membantu saya menemukan sumber pengantar tentang human-computer interaction?", lalu menyarankan sumber katalog yang relevan. Contohnya ANTwers di UC Irvine Libraries yang menangani pertanyaan dasar dan mengalihkan pertanyaan kompleks ke pustakawan. AI berperan melengkapi, bukan menggantikan pustakawan.

b. Mobile Library dan Seamless Services. Fungsi: menghadirkan perpustakaan "di dalam genggaman" melalui pencarian katalog, peminjaman dan perpanjangan, kartu perpustakaan digital, reservasi ruang belajar, push notification, navigasi dalam ruangan (indoor navigation), dan daftar bacaan personal. Penerapan: pengguna mengakses layanan dari ponsel tanpa datang ke meja layanan. Tantangan desainnya adalah menyajikan layanan yang kompleks pada layar kecil tanpa membebani pengguna.

6. **Wawasan dan Ide Pengembangan Teknologi Database dalam Smart Libraries**

Wawasan baru yang saya peroleh adalah bahwa transformasi perpustakaan bukan soal menambah teknologi, melainkan menghubungkan manusia dengan pengetahuan. Saya sebelumnya menganggap perpustakaan digital sudah merupakan puncak modernisasi, padahal smart library melangkah lebih jauh dengan layanan yang adaptif, kontekstual, dan dipandu data. Saya juga baru memahami bahwa smart library adalah ekosistem yang terdiri atas pengguna, layanan, teknologi, data, dan tata kelola, sehingga keberhasilannya bergantung pada keseimbangan seluruh unsur tersebut. Selain itu, pemilihan teknologi sebaiknya dimulai dari masalah pengguna, dan AI harus melengkapi pustakawan. Isu privasi, keandalan AI, dan kesenjangan digital juga perlu diantisipasi sejak perancangan. Lima pelajaran utama dari materi: transformasi menyangkut manusia, smart library bersifat terhubung dan berpusat pada pengguna, teknologi baru membuka peluang penemuan pengetahuan, HCI dan aksesibilitas penting untuk adopsi, serta masa depan perpustakaan bertumpu pada inovasi yang bertanggung jawab dan keahlian manusia.